



Academia de Studii Economice din București
 Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
 Disciplina: Statistica piețelor financiare



PROBLEME DE EXAMEN – SET DE EXERCIȚII

Problemele au forma subiectelor de examen: un calcul scurt, urmat de interpretarea rezultatului. Datele provin din seriile zilnice folosite la curs (ultima zi: 18 septembrie 2026). Răspunsurile numerice sînt la sfîrșitul documentului. Notății: R_t randamentul simplu, $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ randamentul logaritmic, $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha$ (VaR 1% este pierderea depășită în 1% din zile).

Valori utile: $z_{0,05} = -1,645$; $z_{0,025} = -1,960$; $z_{0,01} = -2,326$; $\varphi(1,960) = 0,0584$; $\varphi(2,326) = 0,0267$; $\ln 2 = 0,693$; $\sqrt{252} \approx 15,87$; $\sqrt{365} \approx 19,10$; $\chi^2_{0,95}(1) = 3,84$; $\chi^2_{0,95}(2) = 5,99$; $\chi^2_{0,95}(10) = 18,31$ (z_p și χ^2_p sînt cuantile de ordin p ; φ este densitatea distribuției Normale standard).

Capitolul 1. Date, randamente și indicatori

Problema 1 • Randamentul unui portofoliu: Banca Transilvania și OMV Petrom în 2025

Prețurile ajustate de închidere au fost 17,71 lei (31 decembrie 2024) și 25,52 de lei (31 decembrie 2025) pentru Banca Transilvania (TLV), respectiv 0,615 lei și 0,941 lei pentru OMV Petrom (SNP). Un investitor a cumpărat la 31 decembrie 2024 un portofoliu cu ponderile 60% TLV și 40% SNP, pe care l-a păstrat tot anul.

- Calculați randamentul simplu al fiecărei acțiuni în 2025.
- Calculați randamentul simplu al portofoliului.
- Comparați randamentul logaritmic al portofoliului cu media ponderată a randamentelor logaritmice ale celor două acțiuni.
- Explicați de ce, pentru portofolii, se agregă randamentele simple, iar în timp randamentele logaritmice.

Problema 2 • Drawdown-ul indicelui BET în 2020

Figura 1 arată indicele BET și drawdown-ul lui între 2015 și 2026. Vîrfurile dinaintea crăhului COVID-19 a fost 10 219,75 puncte (23 ianuarie 2020), minimul a fost 7 038,95 de puncte (23 martie 2020), iar indicele a revenit la nivelul vîrfului pe 13 ianuarie 2021.

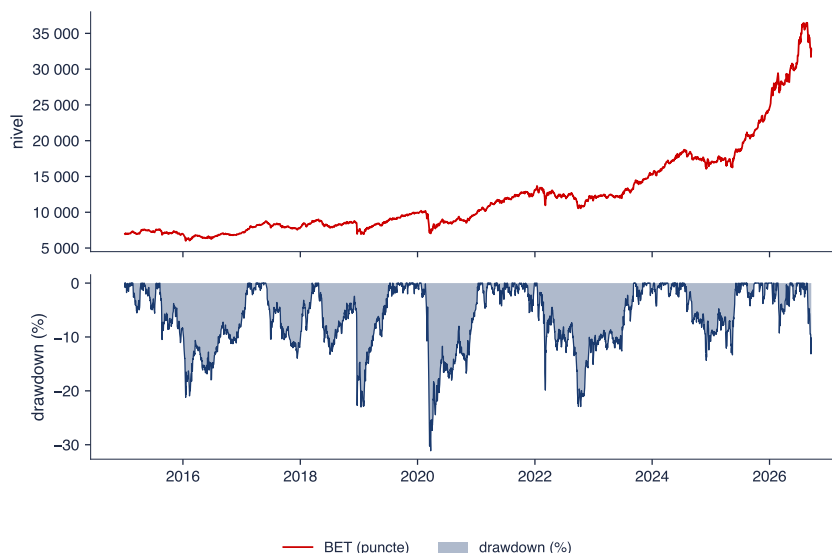


Figura 1: Indicele BET și drawdown-ul $D_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$, 2015–2026.

- Calculați drawdown-ul maxim al episodului.
- Calculați creșterea procentuală necesară pentru revenirea de la minim la vîrf.
- Interpretați durata perioadei de sub vîrf (underwater) pentru un investitor cu orizont scurt.

Problema 3 • Raportul Sharpe și raportul Sortino: S&P 500

Pentru S&P 500 (2015–2026, 252 de zile pe an), media anualizată a randamentelor logaritmice este 11,24%, volatilitatea anualizată este 17,71%, iar semi-deviația negativă anualizată (pragul $\tau = 0$) este $\sigma_D = 12,82\%$. Se consideră $r_f = 0$.

- Calculați raportul Sharpe.
- Calculați raportul Sortino.
- Explicați de ce raportul Sortino este mai mare decât raportul Sharpe pentru această serie.

Capitolul 2. Distribuții clasice și fapte stilizate

Problema 4 • Testul Jarque–Bera pentru DAX

Pentru randamentele logaritmice zilnice ale indicelui DAX (2015–2026) s-au obținut $n = 2972$, asimetria $S = -0,565$ și excesul de boltire $K = 9,973$.

- Calculați statistica $JB = \frac{n}{6} (S^2 + K^2/4)$.
- Calculați contribuția asimetriei și contribuția boltirii la statistica JB.
- Formulați decizia testului la nivelul de semnificație de 5%.

Problema 5 • Gaussianitatea agregată: S&P 500

Pentru randamentele logaritmice ale S&P 500 (2015–2026), excesul de boltire este 15,85 pentru randamentele zilnice ($n = 2943$), 10,80 pentru sumele pe blocuri de 5 zile ($n = 588$) și 4,00 pentru sumele pe blocuri de 21 de zile ($n = 140$). Pe blocurile de 21 de zile, asimetria este $S = -1,10$.

- Testați normalitatea randamentelor pe 21 de zile cu statistica Jarque–Bera, la nivelul de semnificație de 5%.
- Explicați de ce excesul de boltire scade când orizontul crește.
- Determinați numărul de grade de libertate ν al distribuției Student- t cu excesul de boltire $6/(\nu - 4)$ egal cu 4,00.

Problema 6 • Cea mai proastă zi a indicelui BET

Pe 19 decembrie 2018, indicele BET a scăzut cu 11,89% (randament logaritmice). În perioada 2015–2026 ($n = 2925$ de zile), media randamentelor zilnice este 0,053%, iar abaterea standard este 0,983%. În aceeași perioadă, 42 de zile au avut $|z_t| > 3$, unde $z_t = (r_t - \bar{r})/s$.

- Calculați randamentul standardizat al zilei de 19 decembrie 2018.
- Interpretați probabilitatea Normală $\Phi(-12,15) \approx 2,8 \cdot 10^{-34}$ a unei astfel de zile.
- Comparați numărul de zile cu $|z_t| > 3$ cu numărul așteptat sub distribuția Normală ($P(|Z| > 3) = 0,0027$).

Capitolul 3. Distribuții α -stabile

Problema 7 • Momente și cozi pentru o lege stabilă

Randamentele zilnice ale unui activ urmează o distribuție α -stabilă cu $\alpha = 1,5$. Pentru un prag x mare, $P(X > x) \approx C x^{-\alpha}$.

- Precizați dacă media și varianța distribuției sînt finite.
- Calculați raportul $P(X > 2x)/P(X > x)$.
- Calculați raportul $P(X > 10x)/P(X > x)$.

Problema 8 • Metoda cuantilelor a lui McCulloch: BET

Pentru randamentele logaritmice zilnice ale indicelui BET (2015–2026), cuantilele empirice (în %) sînt $q_{0,05} = -1,383$; $q_{0,25} = -0,380$; $q_{0,50} = 0,085$; $q_{0,75} = 0,543$; $q_{0,95} = 1,417$.

- Calculați $\nu_\alpha = (q_{0,95} - q_{0,05})/(q_{0,75} - q_{0,25})$.
- Calculați $\nu_\beta = (q_{0,95} + q_{0,05} - 2q_{0,5})/(q_{0,95} - q_{0,05})$.
- Interpretați diferența dintre ν_α și valoarea 2,44 a distribuției Normale.

Capitolul 4. Probabilitate

Problema 9 • Diversificare: BET și S&P 500

Abaterile standard ale randamentelor zilnice sînt 0,983% pentru BET și 1,116% pentru S&P 500 (2015–2026, zilele comune), iar corelația dintre ele este $\rho = 0,305$.

- Calculați abaterea standard zilnică a portofoliului cu ponderile 50% și 50%.
- Calculați raportul dintre această abatere standard și media ponderată a celor două abateri standard.
- Calculați volatilitatea anualizată a portofoliului (252 de zile).

Problema 10 • Procesul AR(1): S&P 500

Autocorelația de ordinul 1 a randamentelor zilnice S&P 500 (2015–2026) este $-0,13$. Randamentele sînt modelate prin procesul AR(1) $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$, cu $\phi = -0,13$ și $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$.

- Calculați autocorelația de ordinul 2.
- Calculați raportul $\text{Var}(X_t)/\sigma^2$.
- Propuneți o explicație pentru o autocorelație negativă de ordinul 1 la un indice bursier.

Capitolul 5. Cozi groase și teoria valorilor extreme

Problema 11 • Hill plot pentru Bitcoin

Figura 2 arată estimatorul Hill $\hat{\alpha}_k$ al indicelui de coadă pentru pierderile zilnice ale Bitcoin (2015–2026, $n = 4278$), în funcție de numărul k de pierderi folosite. Pentru $k = 100$, $\hat{\alpha} = 2,69$.

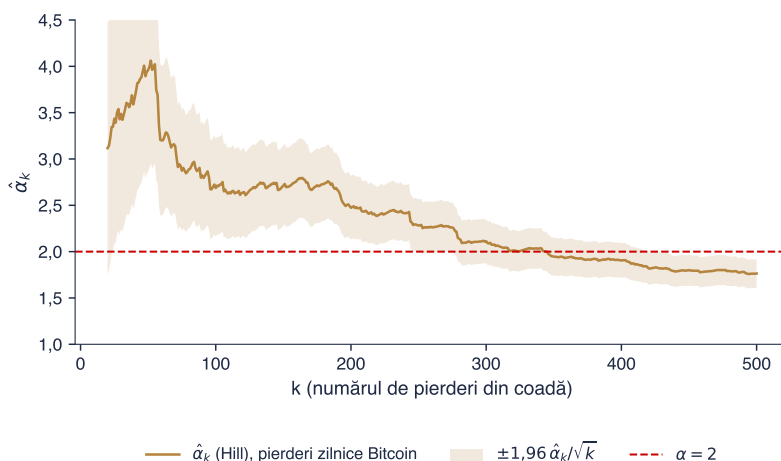


Figura 2: Hill plot: pierderile zilnice ale Bitcoin, 2015–2026.

- Calculați eroarea standard $\hat{\alpha}/\sqrt{k}$ și intervalul de încredere de 95% pentru $k = 100$.
- Precizați dacă, pe baza acestui interval, varianța pierderilor este finită.
- Explicați de ce estimările pentru $k = 50$ (3,96) și $k = 400$ (1,90) diferă atât de mult.

Problema 12 • O coadă Pareto pentru S&P 500

Pentru pierderile zilnice ale S&P 500 (2015–2026, în %), dreapta estimată pe graficul log-log al cozii este $\ln \hat{P}(L > x) = -1,391 - 2,753 \ln x$.

- Calculați probabilitatea unei pierderi zilnice mai mari de 7%.
- Exprimați rezultatul de la punctul (a) ca perioadă medie de revenire, în ani de 252 de zile.
- Precizați dacă varianța pierderilor este finită pentru acest indice de coadă.

Capitolul 6. Selecția modelului și managementul riscului

Problema 13 • Distribuția Normală sau distribuția Student- t pentru Bitcoin?

Pe $n = 4278$ de randamente zilnice ale Bitcoin (2015–2026), log-verosimilitatea maximă este $\ell_N = -11\,415,1$ pentru distribuția Normală (2 parametri) și $\ell_t = -10\,745,8$ pentru distribuția Student- t cu poziție și scală (3 parametri, $\hat{\nu} = 2,19$). Se dă $\ln 4278 = 8,36$.

- Calculați AIC pentru cele două modele.

- (b) Calculați BIC pentru cele două modele.
- (c) Precizați ce implică $\hat{\nu} = 2,19$ pentru existența boltirii.

Problema 14 • Testul Kupiec

Un model VaR 1% înregistrează $x = 11$ excepții în $n = 500$ de zile.

- (a) Calculați rata empirică a excepțiilor.
- (b) Calculați statistica $LR_{uc} = -2 \ln \frac{(1-\alpha)^{n-x} \alpha^x}{(1-\hat{\pi})^{n-x} \hat{\pi}^x}$, cu $\hat{\pi} = x/n$.
- (c) Formulați decizia la nivelul de semnificație de 5%.

Capitolul 7. Ipoteza piețelor eficiente, mersul aleator și testele VR

Problema 15 • Autocorelațiile randamentelor și ale randamentelor absolute: S&P 500

Figura 3 arată autocorelațiile randamentelor zilnice S&P 500 și ale randamentelor absolute (2015–2026, $n = 2943$). Primele cinci autocorelații ale randamentelor sînt $-0,128$; $0,078$; $-0,031$; $-0,062$; $0,047$.

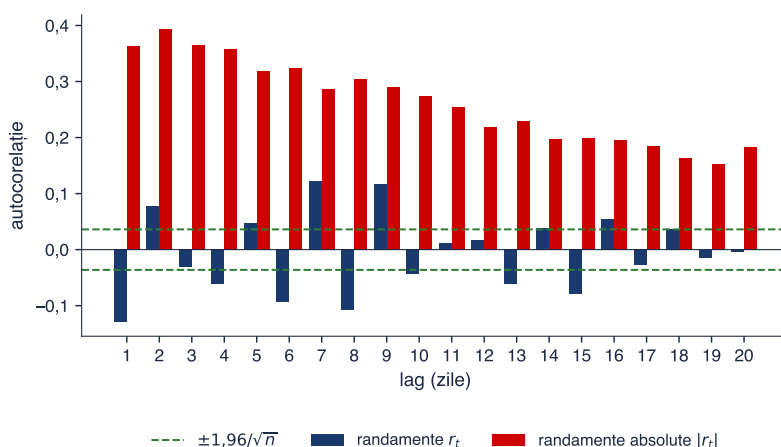


Figura 3: ACF pentru r_t și $|r_t|$, S&P 500, 2015–2026.

- (a) Calculați limitele benzii $\pm 1,96/\sqrt{n}$.
- (b) Precizați cîte dintre primele cinci autocorelații ale randamentelor ies din bandă.
- (c) Interpretați diferența dintre autocorelațiile lui r_t și cele ale lui $|r_t|$.

Problema 16 • Raportul varianțelor din autocorelații: DAX

Pentru DAX (2015–2026, $T = 2972$), primele patru autocorelații ale randamentelor zilnice sînt $-0,020$; $0,034$; $0,014$; $-0,014$. Sub ipoteza de mers aleator cu varianță constantă, abaterea standard a lui $\widehat{VR}(5)$ este $0,0402$.

- (a) Calculați $VR(5) = 1 + 2 \sum_{k=1}^4 (1 - k/5) \hat{\rho}(k)$.
- (b) Testați ipoteza de mers aleator la nivelul de 5%, cu statistica $z = (VR(5) - 1)/0,0402$.
- (c) Interpretați rezultatul din perspectiva eficienței în formă slabă.

Capitolul 8. Estimatori de volatilitate

Problema 17 • Estimatori de amplitudine: S&P 500 pe 9 aprilie 2025

Pe 9 aprilie 2025 (ziua anunțării suspendării unor tarife vamale), S&P 500 a avut $O = 4965,28$; $H = 5481,34$; $L = 4948,43$; $C = 5456,90$, iar închiderea din ziua anterioară a fost $4982,77$. Notații: $u = \ln(H/O)$, $d = \ln(L/O)$, $c = \ln(C/O)$.

- (a) Calculați varianța Parkinson $(u - d)^2 / (4 \ln 2)$ și volatilitatea zilnică corespunzătoare.
- (b) Calculați varianța Garman–Klass $0,5(u - d)^2 - (2 \ln 2 - 1)c^2$ și volatilitatea zilnică corespunzătoare.
- (c) Explicați de ce estimatorul Garman–Klass dă o valoare mai mică într-o zi cu o tendință puternică.

Problema 18 • O actualizare EWMA

Volatilitatea zilnică estimată ieri prin EWMA era 1,2%, iar randamentul de ieri a fost –3,5%.

- Calculați volatilitatea de azi pentru $\lambda = 0,94$ (RiskMetrics).
- Calculați timpul de înjumătățire al ponderilor, $\ln 0,5 / \ln \lambda$, pentru $\lambda = 0,94$ și pentru $\lambda = 0,97$.
- Precizați care dintre cele două valori ale lui λ reacționează mai repede la șocuri.

Capitolul 9. Modele ARCH și GARCH**Problema 19 • GARCH(1,1)- t pentru BET**

Modelul GARCH(1,1) cu inovații Student- t estimat pe randamentele zilnice ale BET (în %, 2015–2026) are $\hat{\omega} = 0,0691$; $\hat{\alpha} = 0,1846$; $\hat{\beta} = 0,7401$.

- Calculați persistența $\alpha + \beta$.
- Calculați varianța de lungă durată și volatilitatea anualizată corespunzătoare (252 de zile).
- Calculați timpul de înjumătățire al unui șoc de volatilitate.

Problema 20 • Prognoza volatilității pe mai mulți pași

Cu parametrii din problema anterioară, varianța condiționată pentru mâine este $\sigma_{t+1}^2 = 4$ (volatilitate de 2%).

- Calculați prognoza $E_t[\sigma_{t+10}^2] = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^9(\sigma_{t+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$.
- Calculați volatilitatea pe 10 zile ca rădăcina sumei prognozelor $E_t[\sigma_{t+h}^2]$, $h = 1, \dots, 10$.
- Comparați rezultatul cu regula $\sqrt{10} \sigma_{t+1}$.

Capitolul 10. VaR, ES și backtesting**Problema 21 • VaR și ES pentru Banca Transilvania**

Pentru randamentele logaritmice zilnice ale acțiunii Banca Transilvania (2015–2026), media este 0,106%, iar abaterea standard este 1,685%. Simularea istorică dă VaR 1% = 4,58% și ES 2,5% = 4,93%.

- Calculați VaR 1% și ES 2,5% sub distribuția Normală, cu $ES_\alpha = -\mu + \sigma\varphi(z_\alpha)/\alpha$.
- Exprimați VaR 1% istoric în lei pentru o poziție de 50 000 de lei, cu formula $W(1 - e^{-\text{VaR}/100})$.
- Explicați diferența dintre rezultatele celor două metode.

Problema 22 • Gruparea excepțiilor: testul Christoffersen

Un model VaR 1% are 10 excepții în 500 de zile. Dintre cele 10 excepții, 3 au urmat imediat după o altă excepție. Numerele de tranziții sînt: $n_{00} = 482$; $n_{01} = 7$; $n_{10} = 7$; $n_{11} = 3$ (n_{ij} : zile în starea j precedate de o zi în starea i ; 1 înseamnă excepție).

- Calculați $\hat{\pi}_{01} = n_{01}/(n_{00} + n_{01})$.
- Calculați $\hat{\pi}_{11} = n_{11}/(n_{10} + n_{11})$.
- Formulați decizia testului de independență, știind că $LR_{ind} = 12,43$.

Capitolul 11. Ipoteza piețelor fractale și memoria lungă**Problema 23 • Exponentul Hurst și scalarea riscului**

Statistica R/S medie a unei serii de randamente este 3,2 pentru blocuri de $n = 10$ zile și 42 pentru blocuri de $n = 1000$ de zile.

- Calculați exponentul Hurst ca pantă în coordonate log–log.
- Calculați parametrul de memorie $d = H - 0,5$ al modelului ARFIMA(0, d , 0) corespunzător.
- Calculați VaR 1% pe 20 de zile, pornind de la VaR 1% zilnic de 2,5%, cu scalarea h^H și cu scalarea $\sqrt{h}$.

Capitolul 12. Modele de scoring**Problema 24 • Scorul Z al lui Altman**

O companie industrială listată are: capital de lucru/active totale $X_1 = 0,12$; rezultat reportat/active totale $X_2 = 0,25$; EBIT/active totale $X_3 = 0,08$; valoarea de piață a capitalului propriu/datorii totale $X_4 = 0,60$; vânzări/active totale $X_5 = 1,10$.

- (a) Calculați $Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$.
- (b) Încadrați compania în zonele lui Altman ($Z < 1,81$ zona de risc; $1,81 \leq Z \leq 2,99$ zona gri; $Z > 2,99$ zona sigură).
- (c) Precizați variabila care contribuie cel mai mult la scor.

Capitolul 13. Învățare automată

Problema 25 • Pierderea cuantică pentru două prognoze VaR

Două modele prognozează cuantila de 5% a randamentului zilnic: modelul A dă $q_A = -2\%$, iar modelul B dă $q_B = -1,5\%$, în fiecare din 4 zile. Randamentele realizate au fost 1,0%; -0,5%; -2,5%; 0,8%. Pierderea cuantică este $\rho_\alpha(u) = u(\alpha - \mathbf{1}\{u < 0\})$, cu $u = r_t - q$ și $\alpha = 0,05$.

- (a) Calculați pierderea cuantică medie a modelului A.
- (b) Calculați pierderea cuantică medie a modelului B.
- (c) Explicați de ce pierderea cuantică, și nu eroarea pătratică, se folosește pentru compararea prognozelor VaR.

Capitolul 14. Active crypto

Problema 26 • Bitcoin în weekend

Pentru Bitcoin (2015–2026), abaterea standard a randamentelor zilnice este 2,675% în zilele de weekend și 3,765% în zilele lucrătoare. Un an are 104 zile de weekend și 261 de zile lucrătoare.

- (a) Calculați raportul dintre volatilitatea din weekend și cea din zilele lucrătoare.
- (b) Calculați ponderea zilelor de weekend în varianța anuală.
- (c) Explicați de ce weekendul este mai liniștit pe piața Bitcoin.

Capitolul 15. Risc sistemic

Problema 27 • Zile proaste comune: JPMorgan Chase și S&P 500

Pe $n = 2932$ de zile comune (2015–2026), o „zi proastă” este o zi în care randamentul este sub propria cuantilă de 5%. S&P 500 a avut 147 de zile proaste, iar în 74 dintre ele și JPMorgan Chase a avut o zi proastă.

- (a) Calculați numărul de zile proaste comune așteptat dacă cele două serii ar fi independente.
- (b) Calculați probabilitatea condiționată $P(\text{zi proastă JPM} \mid \text{zi proastă S\&P 500})$.
- (c) Interpretați rezultatul din perspectiva riscului sistemic.

Răspunsuri

- (a) TLV 44,10%; SNP 52,94%. (b) 47,64%. (c) $\ln(1,4764) = 38,96\%$, față de media ponderată 38,92%: randamentele logaritmice nu se agregă exact între active. (d) Randamentul simplu al portofoliului este media ponderată a randamentelor simple; randamentele logaritmice se adună în timp.
- (a) $-31,12\%$. (b) $+45,19\%$. (c) Aproape un an sub vîrf (ianuarie 2020 – ianuarie 2021).
- (a) 0,63. (b) 0,88. (c) Semi-deviația negativă este mai mică decît volatilitatea totală: o parte din variabilitate provine din creșteri.
- (a) $JB \approx 12\,475$. (b) Asimetria 158; boltirea 12 317 (aproape în întregime). (c) $JB \gg 5,99$: se respinge normalitatea.
- (a) $JB = 121,7 > 5,99$: se respinge normalitatea și la orizontul de 21 de zile. (b) Suma mai multor randamente se apropie de distribuția Normală (teorema limită centrală), dar lent, din cauza volatility clustering. (c) $\nu = 5,5$.
- (a) $z = -12,15$. (b) Sub distribuția Normală, o astfel de zi ar apărea o dată la aproximativ 10^{31} ani: modelul Normal subestimează grav cozile. (c) Așteptat 7,9 zile, observat 42: de circa 5,3 ori mai multe.
- (a) Media este finită ($1 < \alpha$); varianța este infinită ($2 > \alpha$). (b) $2^{-1,5} = 0,354$. (c) $10^{-1,5} = 0,032$; pentru distribuția Normală raportul este practic zero.
- (a) 3,03. (b) $-0,05$. (c) $3,03 > 2,44$: cozi mai groase decît la distribuția Normală ($\alpha < 2$); $\nu_\beta \approx 0$ indică o distribuție aproape simetrică.
- (a) 0,848%. (b) 0,81: diversificarea reduce riscul cu circa 19%. (c) $0,848\% \cdot \sqrt{252} = 13,5\%$.
- (a) $\phi^2 = 0,017$. (b) $1/(1 - \phi^2) = 1,017$. (c) Supra-reacția la știri corectată a doua zi; în cazul acțiunilor individuale, și oscilația prețului între bid și ask.
- (a) $SE = 0,27$; IC $[2,16; 3,22]$. (b) Da: intervalul este peste 2. (c) Pentru k mic estimatorul are varianță mare; pentru k mare intră în calcul observații din centrul distribuției și apare deplasarea.
- (a) $e^{-1,391} \cdot 7^{-2,753} = 1,17 \cdot 10^{-3}$. (b) Aproximativ 853 de zile, adică 3,4 ani. (c) Da: $\alpha = 2,753 > 2$ (momentele de ordin mai mic decît α sînt finite).
- (a) 22 834,2 și 21 497,6. (b) 22 846,9 și 21 516,7; ambele criterii aleg distribuția Student- t . (c) $\nu \leq 4$: boltirea (momentul de ordinul 4) este infinită, iar varianța există doar la limită ($\nu > 2$).
- (a) 2,2%. (b) $LR_{uc} = 5,42$. (c) $5,42 > 3,84$: se respinge acoperirea corectă (prea multe excepții).
- (a) $\pm 0,036$. (b) Patru $(-0,128; 0,078; -0,062; 0,047)$. (c) Semnul randamentului este greu de anticipat, mărirea lui nu: autocorelațiile lui $|r_t|$ sînt mari și scad lent (volatility clustering). Banda presupune varianță constantă, deci pentru r_t este prea îngustă.
- (a) 1,014. (b) $z = 0,36 < 1,96$: nu se respinge mersul aleator. (c) Randamentele DAX pe 5 zile nu sînt previzibile din randamentele trecute: rezultatul este compatibil cu eficiența în formă slabă.
- (a) $3,77 \cdot 10^{-3}$; 6,14%. (b) $1,79 \cdot 10^{-3}$; 4,23%. (c) Termenul $-(2 \ln 2 - 1)c^2$ scade varianța cînd închiderea este aproape de maxim.
- (a) 1,445%. (b) 11,2 zile; 22,8 zile. (c) $\lambda = 0,94$.
- (a) 0,925. (b) $\bar{\sigma}^2 = 0,918$; 0,958% pe zi; 15,2% pe an. (c) 8,9 zile.
- (a) 2,44 (volatilitate 1,56%). (b) $\sqrt{31,40} = 5,60\%$. (c) $\sqrt{10} \cdot 2\% = 6,32\%$: regula supraestimează, pentru că volatilitatea revine la medie.
- (a) $\text{VaR } 1\% = 3,81\%$; $\text{ES } 2,5\% = 3,83\%$. (b) 2236 de lei. (c) Metoda istorică dă valori cu circa 20%–29% mai mari: cozile groase nu sînt surprinse de distribuția Normală.
- (a) $7/489 = 0,014$. (b) $3/10 = 0,30$. (c) $12,43 > 3,84$: se respinge independența; după o excepție, probabilitatea unei noi excepții este de circa 20 de ori mai mare (modelul reacționează prea lent la volatilitate).
- (a) $H = 0,56$. (b) $d = 0,06$. (c) 13,3% cu h^H , față de 11,2% cu $\sqrt{h}$.
- (a) $Z = 2,22$. (b) Zona gri. (c) X_5 (contribuție 1,10).
- (a) $(0,150 + 0,075 + 0,475 + 0,140)/4 = 0,21$. (b) $(0,125 + 0,050 + 0,950 + 0,115)/4 = 0,31$; modelul A este mai bun. (c) Cuantila este minimizatorul pierderii cuantile (VaR este elicitabil pentru această funcție); eroarea pătratică evaluează media, nu cuantila.
- (a) 0,71. (b) $104 \cdot 2,675^2 / (104 \cdot 2,675^2 + 261 \cdot 3,765^2) = 16,7\%$, deși weekendul are 28,5% din zile. (c) Piețele tradiționale sînt închise: lipsesc știrile macroeconomice, fluxurile instituționale și arbitrajul cu ETF-urile.
- (a) $2932 \cdot 0,05^2 = 7,3$ zile (observat: 74, de circa 10 ori mai multe). (b) $74/147 = 0,50$, față de 0,05 fără condiționare. (c) Banca suferă împreună cu piața: diversificarea dispare tocmai în zilele proaste, ceea ce măsoară ΔCoVaR și MES.